

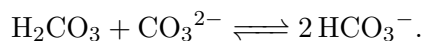
QCM concours — Chimie

Fiche 10 — Acide-base et réaction acide-base

10 questions, niveau concours difficile — une seule réponse correcte sur quatre.

CHIM-F10-Q01 — Constante d'équilibre d'une réaction acide-base

On mélange l'acide carbonique H_2CO_3 et l'ion carbonate CO_3^{2-} , qui réagissent selon



On donne $\text{p}K_a(\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-) = 6,4$ et $\text{p}K_a(\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}) = 10,4$. La constante d'équilibre $K_{\text{équi}}$ de cette réaction vaut :

- A) $1,0 \times 10^8$
- B) $1,0 \times 10^{-4}$
- C) $1,0 \times 10^4$
- D) $1,0 \times 10^2$

Bonne réponse : C

L'acide réactif est H_2CO_3 ($\text{p}K_a = 6,4$) et l'acide formé est HCO_3^- ($\text{p}K_a = 10,4$). Or $K_{\text{équi}} = 10^{\Delta\text{p}K_a}$ avec $\Delta\text{p}K_a = \text{p}K_a(\text{acide formé}) - \text{p}K_a(\text{acide réactif}) = 10,4 - 6,4 = 4,0$. Donc $K_{\text{équi}} = 10^4 = 1,0 \times 10^4$. La réaction est d'ailleurs complète ($\Delta\text{p}K_a > 2$), ce qui est cohérent : H_2CO_3 est un acide plus fort que HCO_3^- .

Pièges :

- A : $\Delta\text{p}K_a$ doublé (facteur 2 injustifié devant l'exposant) $\Rightarrow 10^8 = 1,0 \times 10^8$.
- B : signe de $\Delta\text{p}K_a$ inversé (réactif et formé permutés), $\Delta\text{p}K_a = 6,4 - 10,4 = -4,0 \Rightarrow 10^{-4} = 1,0 \times 10^{-4}$.
- D : $\Delta\text{p}K_a$ divisé par 2 (confusion avec le facteur $\frac{1}{2}$ du pH d'un acide faible) $\Rightarrow 10^2 = 1,0 \times 10^2$.

CHIM-F10-Q02 — Prédiction du sens : réaction totale, limitée ou impossible

On considère la réaction $\text{NH}_4^+ + \text{CO}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{HCO}_3^-$, avec $\text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,25$ et $\text{p}K_a(\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}) = 10,4$ (on donne $10^{0,15} \approx 1,4$). Cette réaction est :

- A) une réaction équilibrée (limitée), $K_{\text{équi}} \approx 14$
- B) une réaction totale, $K_{\text{équi}} \approx 14$
- C) une réaction impossible, $K_{\text{équi}} \approx 7,1 \times 10^{-2}$
- D) une réaction équilibrée (limitée), $K_{\text{équi}} \approx 1,2$

Bonne réponse : A

Acide réactif NH_4^+ ($\text{p}K_a = 9,25$), acide formé HCO_3^- ($\text{p}K_a = 10,4$) : $\Delta\text{p}K_a = 10,4 - 9,25 = 1,15$, d'où $K_{\text{équi}} = 10^{1,15} = 10 \times 10^{0,15} \approx 14$. Comme $0 < \Delta\text{p}K_a < 2$ (soit $1 \leq K \leq 10^2$), la réaction est **équilibrée** (limitée), et non totale.

Pièges :

- B : bon calcul de $K \approx 14$ mais mauvais critère (on qualifie de « totale » dès que $K > 1$, en oubliant le seuil $K \geq 10^2$).
- C : signe de $\Delta\text{p}K_a$ inversé $\Rightarrow \Delta\text{p}K_a = -1,15$, $K = 10^{-1,15} \approx 7,1 \times 10^{-2}$ (« impossible »).
- D : oubli de l'exponentielle, on prend $K = \Delta\text{p}K_a = 1,15 \approx 1,2$ (confusion logarithme / puissance de 10).

CHIM-F10-Q03 — pH d'un mélange de deux acides forts

On mélange 100 mL d'acide chlorhydrique HCl à $0,030 \text{ mol L}^{-1}$ et 100 mL d'acide nitrique HNO_3 à $0,070 \text{ mol L}^{-1}$. Ces deux acides forts sont totalement dissociés. Le pH du mélange vaut (on donne $\log 2 = 0,30$, $\log 5 = 0,70$) :

- A) 1,00
- B) 1,30
- C) 1,70
- D) 2,00

Bonne réponse : B

Chaque acide fort libère une mole de H_3O^+ par mole. Quantités : $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,100 \times 0,030 + 0,100 \times 0,070 = 0,0030 + 0,0070 = 0,010$ mol. Le volume total est 0,200 L, donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,010/0,200 = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$. Enfin $\text{pH} = -\log(5,0 \times 10^{-2}) = 2 - \log 5 = 2 - 0,70 = 1,30$.

Pièges :

- A : oubli de la dilution mutuelle (on additionne les molarités, $0,030 + 0,070 = 0,10$) $\Rightarrow \text{pH} = -\log(0,10) = 1,00$.
- C : confusion $\log 5 / \log 2$: $\text{pH} = 2 - \log 2 = 2 - 0,30 = 1,70$.
- D : confusion quantité de matière / concentration : on prend $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,010$ (le nombre de moles) sans diviser par le volume $\Rightarrow \text{pH} = 2,00$.

CHIM-F10-Q04 — pH d'un acide faible

Un acide faible HA de $\text{p}K_a = 4,80$ est en solution à la concentration $C_a = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. En utilisant la formule $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C_a)$, son pH vaut :

- A) 1,90
- B) 2,35
- C) 5,80
- D) 2,90

Bonne réponse : D

On applique la formule : $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C_a) = \frac{1}{2}(4,80 - \log(0,10)) = \frac{1}{2}(4,80 - (-1)) = \frac{1}{2}(5,80) = 2,90$. On vérifie $\alpha = \sqrt{K_a/C_a} \approx 1,3\% \ll 1$: l'acide est bien faiblement dissocié, la formule est valide.

Pièges :

- A : erreur de signe sur $\log C_a$, on écrit $\frac{1}{2}(\text{p}K_a + \log C_a) = \frac{1}{2}(4,80 - 1) = 1,90$.
- B : oubli du logarithme, on utilise $C_a = 0,10$ à la place de $\log C_a = -1$: $\frac{1}{2}(4,80 - 0,10) = 2,35$.
- C : oubli du facteur $\frac{1}{2}$, on prend $\text{pH} = \text{p}K_a - \log C_a = 4,80 + 1 = 5,80$.

CHIM-F10-Q05 — pH d'une base forte

On dissout de l'hydroxyde de sodium NaOH (base forte) pour obtenir une concentration $C_b = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$. À 25°C , le pH de la solution vaut (on donne $\log 2 = 0,30$) :

- A) 1,70
- B) 11,70
- C) 12,00
- D) 12,30

Bonne réponse : D

La soude est totalement dissociée : $[\text{OH}^-] = C_b = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$. On calcule $\text{pOH} = -\log(2,0 \times 10^{-2}) = 2 - \log 2 = 2 - 0,30 = 1,70$, puis $\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 1,70 = 12,30$. (De façon équivalente, $\text{pH} = 14 + \log C_b = 14 + (-1,70) = 12,30$.)

Pièges :

- A : on calcule $\text{pOH} = 1,70$ et on l'annonce comme pH, en oubliant la relation $\text{pH} = 14 - \text{pOH}$ (base traitée comme un acide).
- B : erreur de signe sur la mantisse, $\log(0,020)$ pris égal à $-2,30 \Rightarrow \text{pH} = 14 - 2,30 = 11,70$.
- C : C_b assimilée à 10^{-2} (mantisse $\log 2$ négligée) $\Rightarrow \text{pH} = 14 - 2 = 12,00$.

CHIM-F10-Q06 — pH d'une solution tampon (Henderson-Hasselbalch)

Une solution tampon contient l'acide éthanóique CH_3COOH à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ et l'ion éthanóate CH_3COO^- à $0,20 \text{ mol L}^{-1}$. Le couple a $\text{p}K_a = 4,75$ (on donne $\log 2 = 0,30$). Le pH de ce tampon vaut :

- A) 5,05
- B) 4,45
- C) 4,75
- D) 5,35

Bonne réponse : A

On applique l'équation de Henderson-Hasselbalch : $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 4,75 + \log \frac{0,20}{0,10} = 4,75 + \log 2 = 4,75 + 0,30 = 5,05$. La base conjuguée étant en excès, on a bien $\text{pH} > \text{p}K_a$.

Pièges :

- B : inversion du rapport, on écrit $\log \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} = \log(0,5) = -0,30 \Rightarrow \text{pH} = 4,45$.
- C : oubli du terme logarithmique, on suppose $\text{pH} = \text{p}K_a = 4,75$ (comme si le tampon était à parts égales).
- D : $\log 2$ confondu avec $\log 4 = 0,60 \Rightarrow \text{pH} = 4,75 + 0,60 = 5,35$.

CHIM-F10-Q07 — Tampon : ajout d'un acide fort

Un tampon de volume 100 mL contient CH_3COOH et sa base conjuguée CH_3COO^- , chacun à $0,50 \text{ mol L}^{-1}$ ($\text{p}K_a = 4,75$). On y ajoute 30 mL d'acide chlorhydrique HCl à $1,0 \text{ mol L}^{-1}$ (on donne $\log 2 = 0,30$). Le pH final du mélange vaut :

- A) 4,35
- B) 4,75
- C) 4,15
- D) 5,35

Bonne réponse : C

Quantités initiales : $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0,100 \times 0,50 = 0,050 \text{ mol}$; acide fort ajouté $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,030 \times 1,0 = 0,030 \text{ mol}$. L'acide fort est consommé *totalement* par la base conjuguée : $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$. D'où $n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0,050 - 0,030 = 0,020 \text{ mol}$ et $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,050 + 0,030 = 0,080 \text{ mol}$. Henderson : $\text{pH} = 4,75 + \log \frac{0,020}{0,080} = 4,75 + \log(0,25) = 4,75 - 0,60 = 4,15$.

Pièges :

- A : on ne met à jour que la base ($n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0,020$) en oubliant que l'acide augmente d'autant : $\text{pH} = 4,75 + \log(0,020/0,050) = 4,75 - 0,40 = 4,35$.
- B : on néglige l'acide ajouté et on garde le tampon initial ($[\text{A}^-] = [\text{HA}] \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_a = 4,75$).
- D : sens de la réaction inversé (l'acide fort ferait *augmenter* CH_3COO^-) : $\log(0,080/0,020) = +0,60 \Rightarrow \text{pH} = 5,35$.

CHIM-F10-Q08 — Titrage d'un triacide

On titre 20 mL d'acide phosphorique H_3PO_4 (triacide) par de la soude NaOH à $0,30 \text{ mol L}^{-1}$. La neutralisation complète des trois acidités est atteinte lorsqu'on a versé 20 mL de soude. La concentration C_a de l'acide phosphorique vaut :

- A) $0,30 \text{ mol L}^{-1}$
- B) $0,10 \text{ mol L}^{-1}$

- C) $0,15 \text{ mol L}^{-1}$
 D) $0,90 \text{ mol L}^{-1}$

Bonne réponse : B

H_3PO_4 libère 3 protons : à l'équivalence complète, $3C_aV_a = C_bV_b$. On isole $C_a = \frac{C_bV_b}{3V_a} = \frac{0,30 \times 20}{3 \times 20} = \frac{0,30}{3} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ (les volumes étant égaux, ils se simplifient).

Pièges :

- A : oubli du facteur 3 (acide traité comme un monoacide), $C_a = C_bV_b/V_a = 0,30 \text{ mol L}^{-1}$.
- C : confusion triacide / diacide, facteur 2 au lieu de 3 : $C_a = 0,30/2 = 0,15 \text{ mol L}^{-1}$.
- D : facteur 3 placé au numérateur ($\times 3$ au lieu de $\div 3$) : $C_a = 3 \times 0,30 = 0,90 \text{ mol L}^{-1}$.

CHIM-F10-Q09 — Concentration en ions hydroxyde à partir du pH

Une solution aqueuse d'ammoniac a un pH de 11,3 à 25 °C. Sa concentration en ions hydroxyde $[\text{OH}^-]$ vaut (on donne $\log 2 = 0,30$) :

- A) $1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$
 B) $2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$
 C) $5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$
 D) $5,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$

Bonne réponse : B

On passe d'abord au pOH : $\text{pOH} = 14 - \text{pH} = 14 - 11,3 = 2,7$. Alors $[\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}} = 10^{-2,7} = 10^{-3} \times 10^{0,3} = 10^{-3} \times 2 = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

Pièges :

- A : mantisse négligée, $10^{-2,7}$ arrondi à $10^{-3} \Rightarrow [\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.
- C : confusion $10^{0,3} = 2$ et $10^{0,7} = 5$: mantisse prise égale à 5 $\Rightarrow 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.
- D : oubli de la conversion $\text{pH} \rightarrow \text{pOH}$, on calcule $10^{-\text{pH}} = 10^{-11,3}$ (c'est en fait $[\text{H}_3\text{O}^+]$) $\Rightarrow 5,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$.

CHIM-F10-Q10 — Degré d'ionisation (loi de dilution d'Ostwald)

L'acide nitreux HNO_2 ($K_a = 4,0 \times 10^{-4}$) est en solution à $C_a = 0,040 \text{ mol L}^{-1}$. Son degré d'ionisation α , donné par la loi d'Ostwald $\alpha \approx \sqrt{K_a/C_a}$, vaut :

- A) 10 %
 B) 1,0 %
 C) 0,40 %
 D) 0,10 %

Bonne réponse : A

On calcule $\alpha = \sqrt{K_a/C_a} = \sqrt{\frac{4,0 \times 10^{-4}}{4,0 \times 10^{-2}}} = \sqrt{10^{-2}} = 10^{-1} = 0,10$, soit 10 %.

Pièges :

- B : oubli de la racine carrée, $\alpha = K_a/C_a = 10^{-2} = 1,0 \%$.
- C : produit au lieu du quotient, $\alpha = \sqrt{K_a C_a} = \sqrt{16 \times 10^{-6}} = 4,0 \times 10^{-3} = 0,40 \%$.
- D : confusion fraction / pourcentage, la valeur $\alpha = 0,10$ annoncée comme 0,10 % (oubli du facteur 100).